คู่มือการติดตั้ง Open5GS บน Kubernetes

สำหรับนักศึกษา | NSS-Networks

1. ภาพรวมและสิ่งที่ต้องเตรียม

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Open5GS 5G Core บน Kubernetes แบบ Single Node พร้อมการแก้ปัญหาที่พบบ่อย

1.1 สิ่งที่ต้องเตรียม

- Ubuntu 24.04 LTS (หรือ 22.04)
- RAM อย่างน้อย 8 GB
- CPU 4 cores ขึ้นไป
- Disk 50 GB ขึ้นไป
- IP Address ของ Node (ตัวอย่าง: 10.162.0.1)

2. ขั้นตอนการติดตั้ง Docker Repository

2.1 สร้าง Directory สำหรับ GPG Key

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

2.2 Download และแปลง GPG Key

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

2.3 ตั้งสิทธิ์ GPG Key

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

2.4 เพิ่ม Docker Repository (คำสั่งเดียว ไม่มี backslash)

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu
$(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

หมายเหตุ: ต้องพิมพ์เป็นบรรทัดเดียว ถ้าใช้ backslash (\) จะทำให้ไฟล์ผิด format และ apt-get update จะ error

3. ติดตั้ง containerd

NSS Networks

3.1 สร้างและตั้งค่า containerd

```
sudo mkdir -p /etc/containerd
containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
sudo sed -i 's/SystemdCgroup = false/SystemdCgroup = true/g'
/etc/containerd/config.toml
```

3.2 ตรวจสอบและเปิดใช้งาน

```
grep 'SystemdCgroup' /etc/containerd/config.toml   # ต้องเห็น = true
sudo systemctl restart containerd
sudo systemctl enable containerd
sudo systemctl status containerd
```

4. ติดตั้ง Kubernetes

4.1 เพิ่ม Kubernetes Repository

```
curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb/Release.key | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
```

สร้างไฟล์ repository (ต้องพิมพ์เป็นบรรทัดเดียว):

```
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg]
https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb/ /' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
```

หมายเหตุ: ถ้าใช้ backslash จะทำให้เกิด error: Malformed entry 1 in list file

4.2 ติดตั้ง Kubernetes Components

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl
kubeadm version && kubectl version --client
```

5. Initialize Kubernetes Cluster

```
sudo kubeadm init \
  --apiserver-advertise-address=10.162.0.1 \
  --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 \
  --cri-socket=unix:///var/run/containerd/containerd.sock
```

5.1 ตั้งค่า kubectl

```
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

5.2 ติดตั้ง Flannel CNI

```
kubectl apply -f https://github.com/flannel-io/flannel/releases/latest/download/kube-flannel.yml
```

5.3 Allow workloads บน Control Plane

```
kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/control-plane-
```

5.4 ตรวจสอบ

```
kubectl get nodes   # ต้องเห็น Ready
```

6. ติดตั้ง gtp5g Kernel Module

```
sudo apt-get install -y linux-headers-$(uname -r) gcc make git
git clone https://github.com/free5gc/gtp5g.git
cd gtp5g && make && sudo make install
sudo modprobe gtp5g
echo 'gtp5g' | sudo tee -a /etc/modules-load.d/gtp5g.conf
lsmod | grep gtp5g   # ต้องเห็น gtp5g
cd ..
```

7. ติดตั้ง Helm

```
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
helm version   # ต้องเห็น v3.x.x
```

8. ติดตั้ง StorageClass (local-path-provisioner)

จำเป็นต้องติดตั้งก่อน ไม่งั้น MongoDB จะ Pending

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/rancher/local-path-provisioner/master/deploy/local-path-storage.yaml
kubectl patch storageclass local-path -p '{"metadata":{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
kubectl get storageclass   # ต้องเห็น local-path (default)
```

9. Pre-pull MongoDB Image

ขั้นตอนสำคัญ: ต้อง pull image ก่อนเสมอ เพราะ bitnami/mongodb ถูกลบออกจาก Docker Hub แล้ว

```
sudo ctr images pull docker.io/library/mongo:6.0
```

10. สร้างไฟล์ trinergy_values.yaml

10.1 ขั้นตอนที่ 1: เปิดแค่ MongoDB ก่อน

สร้างไฟล์ trinergy_values.yaml สำหรับ install MongoDB อย่างเดียวก่อน:

```
cat << 'EOF' > trinergy_values.yaml
mongodb:
  enabled: true
  image:
    registry: docker.io
    repository: mongo
    tag: "6.0"
  persistence:
    enabled: true
    storageClass: "local-path"
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    size: 8Gi
  podSecurityContext:
    enabled: false
  containerSecurityContext:
    enabled: false
populate:
  enabled: false
mme:
  enabled: false
sgwc:
  enabled: false
sgwu:
  enabled: false
hss:
  enabled: false
pcrf:
  enabled: false
webui:
  enabled: false
nrf:
  enabled: false
scp:
  enabled: false
amf:
  enabled: false
smf:
  enabled: false
upf:
```

NSS Networks

```
  enabled: false
ausf:
  enabled: false
udm:
  enabled: false
udr:
  enabled: false
bsf:
  enabled: false
nssf:
  enabled: false
pcf:
  enabled: false
EOF
```

10.2 ขั้นตอนที่ 2: Install และรอ MongoDB Running

```
helm install open5gs oci://registry-1.docker.io/gradiant/open5gs \
  --version 2.2.0 \
  -f trinergy_values.yaml
kubectl get pods -w   # รอดู open5gs-mongodb เป็น 1/1 Running
```

10.3 ขั้นตอนที่ 3: เปิด 5G Core ทั้งหมด

แก้ไขไฟล์ trinergy_values.yaml เปิด 5G Core ทุกตัว (แก้จาก false เป็น true):

```
nrf:
  enabled: true
scp:
  enabled: true
amf:
  enabled: true
smf:
  enabled: true
upf:
  enabled: true
ausf:
  enabled: true
udm:
  enabled: true
udr:
  enabled: true
bsf:
  enabled: true
nssf:
  enabled: true
pcf:
```

NSS Networks

```
  enabled: true
```

```
helm upgrade open5gs oci://registry-1.docker.io/gradiant/open5gs \
  --version 2.2.0 \
  -f trinergy_values.yaml
```

11. แก้ปัญหา SMF CrashLoopBackOff (freeDiameter)

SMF จะ crash เพราะพยายามเชื่อมต่อ PCRF (4G) ที่ปิดไว้ ต้องแก้ ConfigMap:

11.1 แก้ ConfigMap

```
kubectl edit configmap open5gs-smf-diameter
```

หาบรรทัดนี้และเพิ่ม # ข้างหน้า:

```
ConnectPeer = "pcrf.localdomain" { ConnectTo = "open5gs-pcrf-frdi";
TcTimer = 60; TwTimer = 30; No_TLS; Port=3868; };
```

แก้เป็น:

```
#ConnectPeer = "pcrf.localdomain" { ConnectTo = "open5gs-pcrf-frdi";
TcTimer = 60; TwTimer = 30; No_TLS; Port=3868; };
```

บันทึกด้วย :wq แล้ว restart:

```
kubectl rollout restart deployment open5gs-smf
kubectl get pods -w   # รอดู open5gs-smf เป็น 1/1 Running
```

12. สรุปการแก้ปัญหาที่พบ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
apt-get update error: Malformed entry	ใช้ backslash ใน echo ทำให้ไฟล์ .list ผิด format	ลบไฟล์แล้วพิมพ์คำสั่งเป็นบรรทัดเดียว
MongoDB Pending	ไม่มี StorageClass สำหรับสร้าง PV	ติดตั้ง local-path-provisioner
MongoDB ImagePullBackOff	bitnami/mongodb ถูกลบออกจาก Docker Hub	เปลี่ยนเป็น official mongo:6.0 และ pre-pull ด้วย ctr
MongoDB CrashLoopBackOff: read-only	bitnami chart ตั้ง securityContext ทำให้ /data/db เป็น read-only	ปิด podSecurityContext และ containerSecurityContext ใน values.yaml
SMF CrashLoopBackOff: freeDiameter	SMF พยายาม ConnectPeer ไปหา PCRF (4G) ที่ปิดไว้	Comment ConnectPeer ใน ConfigMap open5gs-smf-diameter

helm install ไม่เจอ chart จาก repo	Gradiant ย้าย chart ไปที่ OCI registry	ใช้ oci://registry-1.docker.io/gradiant/open5gs แทน

13. คำสั่งดูสถานะระบบ

Kubernetes

```
kubectl get nodes
kubectl get pods
kubectl get pods -o wide
kubectl get svc
kubectl get pvc
kubectl get all
```

Helm

```
helm list
helm status open5gs
```

System

```
sudo systemctl status containerd
sudo systemctl status kubelet
lsmod | grep gtp5g
```

Logs

```
kubectl logs deployment/open5gs-amf
kubectl logs deployment/open5gs-smf
kubectl describe pod <pod-name>
```

14. นำไฟล์ขึ้น GitHub

14.1 ติดตั้ง Git และสร้าง Repository

```
sudo apt-get install -y git
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your@email.com"
```

14.2 สร้าง Local Repository

```
mkdir open5gs-k8s && cd open5gs-k8s
git init
```

14.3 เพิ่มไฟล์ที่ใช้งาน

NSS Networks

```
cp ~/trinergy_values.yaml .
```

สร้างไฟล์ README.md:

```
cat << 'EOF' > README.md
# Open5GS on Kubernetes
## ไฟล์ในโปรเจกต์
- trinergy_values.yaml : Helm values สำหรับ Open5GS 5G Core
## วิธีใช้งาน
helm install open5gs oci://registry-1.docker.io/gradiant/open5gs --version
2.2.0 -f trinergy_values.yaml
EOF
```

14.4 Commit และ Push ขึ้น GitHub

```
git add .
git commit -m "Add Open5GS Kubernetes configuration"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<username>/open5gs-k8s.git
git push -u origin main
```

หมายเหตุ: ต้องสร้าง Repository บน GitHub ก่อน แล้วแทนที่ <username> ด้วย GitHub username ของคุณ

15. ไฟล์ทั้งหมดที่ใช้งาน

ชื่อไฟล์	หน้าที่
Nss_values.yaml	Helm values สำหรับ Open5GS ปิด 4G เปิด 5G Core และตั้งค่า MongoDB
README.md	อธิบายโปรเจกต์และวิธีใช้งาน

--- จบคู่มือ ---

NSS Networks